

OpenSSH 移植适配指南 —— 从海思平台迁移到多平台通用

0. 背景

本项目 `developtools/openssh` 基于 OpenSSH 上游 commit `fae00a6f68c92c78368839e00103339b3cc86c20` 进行移植。

原始移植工作是在 **海思 (HiSilicon) hi3516cv610 平台的构建环境** 上完成的，因此 `config.h`、`sshd_config` 等文件中残留了海思构建机的硬编码路径。直接在 **瑞芯微 (Rockchip) rk3506、rv1126b** 等平台上使用时，会出现以下问题：

- SSH 连接开发板后执行命令，报错 **Signal 11 (SIGSEGV, 段错误)**
- SSH 登录后 `HOME` 环境变量为空
- SSH 登录后 `PATH` 环境变量包含构建机上不存在的路径

本文档说明需要修改哪些文件、哪些行、为什么修改，以及修改前后的对比。

1. 问题一：config.h 中 PATH 硬编码了海思构建机路径

1.1 要修改哪个文件

```
developtools/openssh/config.h
```

1.2 要修改哪一行

第 1923 行附近，搜索 `USER_PATH`：

1.3 修改前

```
#define USER_PATH "/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/home/ubuntu/tools/aarch64-v01c01-linux-musl/openssh-8.0p1/bin"
```

1.4 修改后

```
#define USER_PATH "/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
```

1.5 为什么要修改

(a) 这段路径是什么？

`USER_PATH` 是 OpenSSH 编译时由 `./configure` 脚本检测到的系统 PATH。它会被写入 `config.h`，在编译期固定到二进制文件中。

(b) 为什么尾部会多出一段路径？

因为原始移植是在海思构建机上执行 `./configure` 的，该机器上安装了 OpenSSH 8.0p1，路径为 `/home/ubuntu/tools/aarch64-v01c01-linux-musl/openssh-8.0p1/bin`。`configure` 检测当前系统 PATH 时，自动把这个路径也带了进来。

(c) 为什么会导致 Signal 11?

OpenSSH 代码中有一个路径传播链：

```
config.h          → #define USER_PATH "/usr/bin:...:海思专用路径"
                    ↓
defines.h (438行) → 检测到 USER_PATH 已定义
                    → #undef _PATH_STDPATH
                    → #define _PATH_STDPATH USER_PATH
                    ↓
defines.h (449行) → #define SUPERUSER_PATH _PATH_STDPATH
                    ↓
session.c (1036行) → child_set_env(&env, &envsize, "PATH",
                        s->pw->pw_uid == 0 ? SUPERUSER_PATH : _PATH_STDPATH);
```

也就是说，SSH 登录后 shell 的 PATH 环境变量会被设置为包含海思路径的值。

在瑞芯微开发板上，`/home/ubuntu/tools/aarch64-v01c01-linux-musl/openssh-8.0p1/bin` 这个目录根本不存在。当 shell 在这个不存在的路径下查找动态链接器或可执行文件时，可能触发段错误 (Signal 11)。

(d) 为什么改成 `/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin` 就可以?

这是 OHOS 系统的标准 PATH，所有 OHOS 平台（海思、瑞芯微、或其他芯片）上这些目录都存在。

`defines.h:445-446` 中的默认值也是这个，只是因为 `USER_PATH` 被定义了，默认值才被覆盖。

(e) 对海思平台有影响吗?

没有影响。海思开发板上 `/home/ubuntu/tools/...` 这个路径本来就只在构建机上存在，不在目标开发板上。去掉它对海思和瑞芯微都是正确的。

2. 问题二：sshd_config 中残留海思构建环境路径

2.1 要修改哪个文件

```
developtools/openssh/sshd_config
```

2.2 要修改哪些行

共 6 处，全部是注释行（以 `#` 开头），不会直接影响 sshd 运行行为，但必须清理：

修改点 1 — 第 6 行：编译 PATH 注释

修改前：

```
# This sshd was compiled with
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-
arm/openssh/bin
```

修改后：

```
# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
```

为什么：这里的 `3516cv610-arm` 是海思构建机上的路径，应与修改后的 `USER_PATH` 保持一致。

修改点 2 — 第 18-20 行：HostKey 路径

修改前：

```
#HostKey /root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-arm/openssh/etc/ssh_host_rsa_key
#HostKey /root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-arm/openssh/etc/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-arm/openssh/etc/ssh_host_ed25519_key
```

修改后：

```
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key
```

为什么：OHOS 上 sshd 配置文件目录是 `/etc/openssh`（由 `pathnames.h` 中的 `SSHDIR` 决定），不是海思构建机上的绝对路径。虽然这几行是注释（前面有 `#`），sshd 运行时不读取它们，但如果不清理，后续维护者取消注释时就会指向错误路径。

修改点 3 — 第 49 行：ssh_known_hosts 路径

修改前：

```
# For this to work you will also need host keys in /root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-arm/openssh/etc/ssh_known_hosts
```

修改后：

```
# For this to work you will also need host keys in /etc/openssh/ssh_known_hosts
```

为什么：同上，统一使用 OHOS 标准路径 `/etc/openssh`。

修改点 4 — 第 110 行：sftp subsystem 路径

修改前：

```
#Subsystem sftp /root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-arm/openssh/libexec/sftp-server
```

修改后：

```
#Subsystem sftp /bin/sftp-server
```

为什么： `BUILD.gn` 中定义了 `_LIBEXEC_DIR="/bin"`（见 `common_cflags_c` 中的 `-D_LIBEXEC_DIR=\"/bin\"`），所以 `sftp-server` 的路径应该是 `/bin/sftp-server`，而不是海思构建机上的路径。

2.3 为什么要清理注释行

虽然注释行不直接影响 `sshd` 运行，但：

1. 如果后续有人取消注释来覆盖默认配置，就会指向不存在的路径，导致功能异常
2. 残留路径暴露了配置的来源，容易让维护者误以为这些路径需要手动创建
3. 统一使用 OHOS 标准路径，让文档和配置保持一致

3. 问题三：session.c 中 HOME 环境变量为空导致 Signal 11

3.1 问题描述

开发板上 `/etc/passwd` 中 `root` 用户的 `HOME` 字段为空：

```
root:x:0:0:::/bin/sh
    ↑↑
    第6字段（HOME目录）为空
```

SSH 登录后，`session.c` 直接使用 `pw->pw_dir`（即空字符串）设置 `HOME` 环境变量，导致后续命令执行时因 `HOME` 为空而触发 `Signal 11`。

3.2 为什么只改 passwd 文件不够

在实际部署中，通常只把 SSH 相关产物（`sshd`、`sshd-session`、`scp`、`ssh-keygen`、`so` 库、`sshd_config`）复制到开发板，**不会覆盖板子上的** `/etc/passwd`。因为：

- 板子的 `passwd` 可能包含平台特定的用户条目
- 直接覆盖可能导致系统服务异常

因此，**正确的做法是在代码层面加防御**，不依赖板子上的 `passwd` 配置。

3.3 要修改哪个文件

```
developtools/openssh/session.c
```

3.4 修改点 1 — 第 1017 行：HOME 环境变量设置

修改前：

```
child_set_env(&env, &envsize, "HOME", pw->pw_dir);
```

修改后：

```
child_set_env(&env, &envsize, "HOME", pw->pw_dir[0] ? pw->pw_dir : "/");
```

为什么：当 `pw->pw_dir` 为空字符串时，`pw->pw_dir[0]` 就是 `'\0'`，三元表达式会返回 `"/"`。这样即使开发板上的 `passwd` 没有设置 `HOME` 目录，SSH 登录后 `HOME` 也会是 `/` 而不是空。

3.5 修改点 2 — 第 1613 行：chdir 切换工作目录

修改前：

```
if (chdir(pw->pw_dir) == -1) {
```

修改后：

```
if (chdir(pw->pw_dir[0] ? pw->pw_dir : "/") == -1) {
```

为什么：`chdir("")` 会失败并返回 `-1`，产生 "Could not chdir to home directory" 的错误日志。加上同样的 fallback 后，即使 `pw_dir` 为空，也会 `chdir("/")`，切换到根目录。

3.6 为什么选择 `/` 作为 fallback

- 嵌入式 OHOS 开发板上没有 `/root` 目录
- `/`（根目录）在所有平台上都存在
- 对海思、瑞芯微、以及任何其他芯片平台都通用
- 即使后续有人手动改了板子上的 `passwd`，这个 fallback 也不会影响正常行为（`pw_dir` 不为空时走原路径）

4. 问题四（重要）：源码 passwd 文件中 root HOME 为空

4.1 说明

除了 `session.c` 的代码级 fallback，还需要修改构建源码中的 `passwd` 文件。否则全量烧录固件时，板子上的 `passwd` 仍然是 `HOME` 为空的状态。

但这里有一个关键陷阱：OHOS 构建系统有两套 `passwd` 源文件，取决于你的产品走哪个构建分支。必须改对文件才能生效。

4.2 passwd 产物的构建链路（重要）

产物 `out/<product>/etc/passwd` 的来源取决于构建体系：

链路图

```
build/lite/ohos_var.gni:86
→ ohos_lite = true （硬编码）
  ↓
base/startup/init/services/etc/BUILD.gn
→ if (defined(ohos_lite)) {    ← lite 分支（rv1126b 等小系统走这里）
    copy("ohos.passwd") {
        sources = [ "//base/startup/init/services/etc_lite/passwd" ] ← 真正的源！
```

```
        outputs = [ "$root_out_dir/etc/passwd" ]
    }
} else {                                     ← 标准分支（rk3568、rk3588 等标准系统走这里）
    ohos_prebuilt_etc("passwd") {
        source = "//base/startup/init/services/etc/passwd"           ← 标准系统源
    }
}
↓
out/<product>/etc/passwd                ← 最终产物
```

两个源文件的区别

文件	路径	谁用它
小系统源	base/startup/init/services/etc_lite/passwd	ohos_lite=true 的产品（rv1126b、rk3506 等）
标准系统源	base/startup/init/services/etc/passwd	ohos_lite 未定义的产品（rk3568、rk3588 等）

如何判断你的产品走哪个分支

查看你的编译产物目录下的 args.gn：

```
cat out/<product_name>/args.gn | grep "is_small_system"
```

- 如果 is_small_system = true → 走 lite 分支，passwd 源是 etc_lite/passwd
- 如果不存在或为 false → 走标准分支，passwd 源是 etc/passwd

rv1126b 的 args.gn 中 is_small_system = true，所以走 lite 分支，passwd 源是 etc_lite/passwd。

为什么 vendor overlay 中的 passwd 不生效

vendor/rockchip/rv1126b_linux/rootfs_overlay/etc/passwd 这个文件存在，但没有任何构建规则引用它。rv1126b 的 BUILD.gn 中只引用了 init_configs、init_image 等，没有 passwd 相关的 copy 或 prebuilt_etc 规则。所以这个文件改了也不会进入产物。

4.3 要修改哪些文件（全部都要改）

base/startup/init/services/etc_lite/passwd 走这个）	# 小系统源（rv1126b、rk3506 等
base/startup/init/services/etc/passwd 等走这个）	# 标准系统源（rk3568、rk3588
vendor/rockchip/rv1126b_linux/rootfs_overlay/etc/passwd 以防万一）	# overlay（当前未接入构建，改了

建议三个文件全部修改，确保无论哪个产品编译都能拿到正确的 passwd。

4.4 修改前

```
root:x:0:0:::/bin/sh
```

4.5 修改后

```
root:x:0:0:/:/bin/sh
```

4.6 passwd 格式说明

用户名:密码:UID:GID:注释:HOME目录:登录Shell

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
root: x: 0: 0: : /: /bin/sh

第 6 字段从空改为 `/`。

5. 快速操作命令

以下是完整的修改命令，可以直接复制执行：

5.1 修改 config.h 中的 USER_PATH

```
# 进入 openssh 源码目录
cd developtools/openssh/

# 将 USER_PATH 中的海思路径去掉，只保留标准系统路径
sed -i 's|/home/ubuntu/tools/aarch64-v01c01-linux-musl/openssh-8.0p1/bin||;
s|/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:|/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin|' config.h
```

验证：

```
grep "USER_PATH" config.h
# 期望输出: #define USER_PATH "/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
```

5.2 清理 sshd_config 中的海思路径

```
cd developertools/openssh/

sed -i \
-e 's|# This sshd was compiled with PATH=.*|# This sshd was compiled with  
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin|' \
-e 's|#HostKey /root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-  
arm/openssh/etc/ssh_host_rsa_key|#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key|' \
-e 's|#HostKey /root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-  
arm/openssh/etc/ssh_host_ecdsa_key|#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ecdsa_key|' \
-e 's|#HostKey /root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-  
arm/openssh/etc/ssh_host_ed25519_key|#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key|' \
-e 's|# For this to work you will also need host keys in  
/root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-arm/openssh/etc/ssh_known_hosts|#  
For this to work you will also need host keys in /etc/openssh/ssh_known_hosts|' \
-e 's|#Subsystem\sftp\t/root/linux/tool/tar_tool/openssh/build-target/3516cv610-  
arm/openssh/libexec/sftp-server|#Subsystem\sftp\t/bin/sftp-server|' \
sshd_config
```

验证:

```
# 不应该有任何输出 (表示没有残留的海思路径)
grep "/root/linux\|3516cv610\|tar_tool" sshd_config
```

5.3 修改 session.c 中的 HOME fallback (核心修复)

```
cd developertools/openssh/

# 修改第 1017 行: HOME 环境变量设置
sed -i 's|child_set_env(&env, &envsize, "HOME", pw->pw_dir);|child_set_env(&env,  
&envsize, "HOME", pw->pw_dir[0] ? pw->pw_dir : "/");|' session.c

# 修改第 1613 行: chdir 工作目录切换
sed -i 's|if (chdir(pw->pw_dir) == -1) {|if (chdir(pw->pw_dir[0] ? pw->pw_dir : "/") == -1)  
{|' session.c
```

验证:

```
# 检查第 1017 行
sed -n '1017p' session.c
# 期望: child_set_env(&env, &envsize, "HOME", pw->pw_dir[0] ? pw->pw_dir : "/");

# 检查第 1613 行
sed -n '1613p' session.c
# 期望: if (chdir(pw->pw_dir[0] ? pw->pw_dir : "/") == -1) {
```


5.4 修改 passwd 文件中 root 的 HOME 目录

必须修改所有三个源文件，否则可能改了不生效：

```
# 1. 修改小系统源（rv1126b、rk3506 等 is_small_system=true 的产品走这个）
sed -i 's|^root:x:0:0:::/bin/sh|root:x:0:0:::/bin/sh|'
base/startup/init/services/etc_lite/passwd

# 2. 修改标准系统源（rk3568、rk3588 等标准系统走这个）
sed -i 's|^root:x:0:0:::/bin/sh|root:x:0:0:::/bin/sh|'
base/startup/init/services/etc/passwd

# 3. 修改 rv1126b overlay（当前未接入构建，改了以防万一）
sed -i 's|^root:x:0:0:::/bin/sh|root:x:0:0:::/bin/sh|'
vendor/rockchip/rv1126b_linux/rootfs_overlay/etc/passwd

# 4. 如果你的产品目录下也有 passwd overlay，同样修改：
# sed -i 's|^root:x:0:0:::/bin/sh|root:x:0:0:::/bin/sh|' vendor/你的产品目录/rootfs_overlay/etc/passwd
```

验证：

```
echo "=== etc_lite/passwd（小系统源，rv1126b 走这个）==="
grep "^root" base/startup/init/services/etc_lite/passwd
echo "=== etc/passwd（标准系统源）==="
grep "^root" base/startup/init/services/etc/passwd
# 三个文件都应输出：root:x:0:0:::/bin/sh
# 注意第5和第6个冒号之间是 /，不是空的
```

6. 修改后的验证清单

完成以上所有修改后，重新编译并部署到开发板，按以下步骤验证：

6.1 编译验证

```
# 重新编译 openssh 模块
./build.sh --product-name <你的产品名> --build-target openssh
```

编译应通过，无链接错误。

6.2 部署后功能验证

```
# 1. SSH 连接开发板
ssh root@<开发板IP>

# 2. 检查 PATH 环境变量
echo $PATH
# 期望输出：/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
# 不应包含 /home/ubuntu 或 3516cv610 等路径
```

```
# 3. 检查 HOME 环境变量
echo $HOME
# 期望输出: /
# 不应为空

# 4. 检查当前工作目录
pwd
# 期望输出: /
# 不应报错

# 5. 执行基本命令（之前会 signal 11 的操作）
ls /
cat /etc/passwd
ps
# 以上命令均应正常执行，不报 signal 11
```

7. 改动总览

序号	文件	位置	改动内容	影响范围
1	developtools/openssh/config.h	第1923行	USER_PATH 去掉海思构建机路径	所有平台，修复 Signal 11
2	developtools/openssh/sshd_config	第6行	PATH 注释改为标准路径	配置一致性
3	developtools/openssh/sshd_config	第18-20行	HostKey 注释改为 /etc/openssh/	配置一致性
4	developtools/openssh/sshd_config	第49行	known_hosts 注释改为 /etc/openssh/	配置一致性
5	developtools/openssh/sshd_config	第110行	sftp subsystem 注释改为 /bin/	配置一致性
6	developtools/openssh/session.c	第1017行	HOME 环境变量加空值 fallback 到 /	所有平台，修复 HOME 为空
7	developtools/openssh/session.c	第1613行	chdir 加空值 fallback 到 /	所有平台，修复工作目录
8	base/startup/init/services/etc_lite/passwd	第1行	root HOME 从空改为 /	小系统产品 (rv1126b、rk3506)，全量烧录时生效
9	base/startup/init/services/etc/passwd	第1行	root HOME 从空改为 /	标准系统产品 (rk3568、rk3588)，全量烧录时生效
10	vendor/.../rootfs_overlay/etc/passwd	第1行	root HOME 从空改为 /	overlay (当前未接入构建，预防性修改)